

Synteza i hydroliza soli

Próbkę metalicznego, sproszkowanego magnezu umieszczono w piecu, przez który przepuszczano czysty, gazowy amoniak i ogrzewano przez dłuższy czas w temperaturze około 600°C. W wyniku reakcji otrzymano żółty produkt (związek **A**), który znajduje zastosowanie m.in. jako katalizator w syntezie regularnej odmiany azotku boru (borazonu). Reakcji syntezy związku **A** towarzyszył przyrost masy próbki o 38,44 %.

Następnie związek **A** poddano działaniu wody, co spowodowało wytrącanie się białej, galaretowatej zawiesiny związku **B** i wydzielanie gazu **X**. Gaz ten ma charakterystyczny zapach i jest dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Otrzymaną zawiesinę odparowano do sucha, po czym wyprażono do stałej masy w temperaturze 800°C. *Na podstawie badań rentgenostrukturalnych powstałego produktu stwierdzono, że ma on budowę jonową o strukturze krystalicznej typu NaCl.*

Polecenia:

- a.** Podaj wzór i nazwę związku **A**.
- b.** Napisz równania reakcji otrzymywania oraz hydrolizy związku **A**.
- c.** Zidentyfikuj gaz **X** i określ jego charakter chemiczny według teorii Brönsteda. Podaj równanie reakcji ilustrujące równowagę, jaka ustala się w roztworze wodnym tego gazu.
- d.** Wiedząc, że w temperaturze 21° C iloczyn rozpuszczalności związku **B** wynosi $K_{so} = 2,0 \cdot 10^{-11}$, oblicz jego rozpuszczalność, wyrażoną w g/100 g wody. Przyjmij, że gęstość nasyconego roztworu związku **B** jest równa gęstości wody.
- e.** Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas prażenia związku **B**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Mg – 24,30 g/mol; N – 14,01 g/mol; H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Przyjmując, że w reakcji bierze udział 1 mol magnezu, czyli 24,30 g, możemy obliczyć przyrost masy takiej próbki: $24,30 \text{ g} \cdot 0,3844 = 9,34 \text{ g}$.

Zakładamy, że produktem reakcji jest związek azotu z magnezem i przeliczamy przyrost masy na liczbę moli azotu: $9,34 \text{ g} / 14,01 \text{ g/mol} = 0,667 \text{ mola}$. (Gdyby produktem reakcji był amidek magnezu $\text{Mg}(\text{NH}_2)_2$, przyrost masy wynosiłby ponad 100%.)

Zatem stosunek molowy Mg : N w związku **A** wynosi $1,000 : 0,667 = 3 : 2$, czyli związkiem **A** jest azotek magnezu, o wzorze Mg_3N_2 .

b. Równanie reakcji syntezy azotku magnezu: $3\text{Mg} + 2\text{NH}_3 \rightarrow \text{Mg}_3\text{N}_2 + 3\text{H}_2$

Równanie reakcji hydrolizy azotku magnezu: $\text{Mg}_3\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{NH}_3$

c. Gazem powstającym w wyniku hydrolizy azotku magnezu jest amoniak (NH_3), który według teorii Brönsteda jest zasadą (akceptorem protonu).

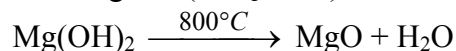
W roztworze wodnym amoniaku ustala się równowaga: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$

d. Oznaczając rozpuszczalność molową symbolem **s**, dla wodorotlenku magnezu możemy podać zależności: $[\text{Mg}^{2+}] = s$, $[\text{OH}^-] = 2s$ (ponieważ udział jonów pochodzących z dysocjacji wody, w całkowitym stężeniu jonów OH^- , jest do pominięcia).

$K_{\text{so}} = [\text{Mg}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^2$, czyli $K_{\text{so}} = 4s^3$, a zatem $s = \sqrt[3]{K_{\text{so}}/4} = 1,7 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$. Skoro

$M_{\text{Mg}(\text{OH})_2} = 58,32 \text{ g/mol}$, to 1 kg nasyconego roztworu zawiera 9,97 mg wodorotlenku magnezu, czyli rozpuszczalność tego związku wynosi ok. $10^{-3} \text{ g/100g wody}$ (1 mg / 100 g wody).

e. Podczas prażenia wodorotlenku magnezu (związek **B**) zachodzi reakcja opisana równaniem:



Punktacja:

- | | |
|---|--------|
| a. Za poprawną metodę i obliczenia potwierdzające stechiometrię związku A , | 4 pkt. |
| Za podanie wzoru związku A | 1 pkt. |
| Za podanie nazwy związku A | 1 pkt. |
| b. Za napisanie równania reakcji otrzymywania Mg_3N_2 | 2 pkt. |
| Za napisanie równania reakcji hydrolizy Mg_3N_2 | 2 pkt. |
| c. Za podanie wzoru lub nazwy gazu X | 1 pkt. |
| Za stwierdzenie, że amoniak jest zasadą Brönsteda | 1 pkt. |
| Za opisanie równaniem reakcji, równowagi ustalającej się w wodnym roztworze amoniaku. | 2 pkt. |
| d. Za poprawną metodę i obliczenie rozpuszczalności wodorotlenku magnezu. | 4 pkt. |
| e. Za napisanie równania reakcji zachodzącej podczas prażenia wodorotlenku magnezu. | 2 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.